

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 적극적인 대관협의를 통한 전력구 최적의 공법선정
관 계 부 서 : 경인건설본부 구조건설실 구조설계부
모 범 직 원 : 경인건설본부 구조건설실 구조설계부 대리 오해성
내 용

위 직원은 2020년 1월부터 현재까지 경인건설본부 구조설계부에 근무하며, 성실하고 적극적인 업무처리 자세를 바탕으로 전력구 및 토건공사 설계업무를 담당하고 있다. 특히, 「154kV ◇◇☆● 전력구 건설사업」에서 시공방법 변경을 통해 약 204억원의 사업비 절감 및 12개월여의 공기단축에 기여하였다.

00-50-56-B3-DB-9D / 20202734 / 2024-12-31 17:01:58

◇◇☆● 전력구 건설사업은 김포 북부지역 전력공급을 위해 장기송변설비 계획에 반영되어 추진되고 있는 사업으로 신규 전력공급 및 인근지역 부하분담을 위해 공기단축이 필요한 사업이다.

당초 전력구 선로는 김포대로(국도) 하부통과가 필요한 시점부와 트트변전소에서 인출되는 배전 회선수를 고려하였을 때 중점부 구간 역시 비개착 터널공법 적용이 불가피하였으나, 관련 기관과 적극적인 업무 협의를 통해 경제적이고 공기 단축이 가능한 비개착 공법으로 실시설계의 변경을 완료하였다.

[그림 1] 설계발주 대비 실시설계 비교표

구분	설계발주(안)	실시설계(안)
경과지 노선도	익명화	
	익명화	익명화
공법 및 연장	▪ 연 장: 4,050 m - 관 로 : 3,250 m - 세미셴드 : 750 m - 강관압입 : 50 m	▪ 연 장: 4,030 m - 관 로 : 3,800 m - 지향성압입 : 230 m
경제성	▪ 토목공사비 : 340.8 억원 ▪ 케이블공사비 : 132.0 억원 ▪ 총공사비 : 472.8 억원	▪ 토목공사비 : 136.6 억원(-204.2 억원) ▪ 케이블공사비 : 131.4 억원(-0.6 억원) ▪ 총공사비 : 268.0 억원(-204.8 억원)
공사 기간	▪ 총 공사기간 : 29개월 - 계약 3개월, 작업준비 3개월 포함 - 터널구간 병행 작업시	▪ 총 공사기간 : 17개월(-12개월) - 계약 3개월, 작업준비 3개월 포함 - 관로3개조 투입시

시점부 마송IC교는 김포대로(국도)와 서암고정로(지방도)가 교차되는 구간으로 교통량이 많아 개착에 따른 민원 발생 우려가 있어 당초 김포시청 도로관리과에서 개착에 반대하는 입장이었으나, 터널공법 적용시 수직구 작업장의 경우 개착식 공법적용 할 때보다 장기간 점용이 불가피하기 때문에 또 다른 민원발생 가능성이 있으며 개착공법으로도 합리적인 교통처리가 가능한 점 등 공법 변경의 당위성에 대하여 수차례 방문 협의를 통해 최종 도로관리심의를 가결시켰다.

[그림 2] 도면 및 현장사진

익명화	익명화
당초(터널) 공사평면도	변경(관로) 공사평면도
익명화	익명화
당초(터널) 수직구 작업장 등 현장사진	변경(관로) 현장사진

[그림 3] 도로관리심의 내용

익명화	익명화	익명화
'24년도 1분기 도로관리심의 신청	'24년도 1분기 심의결과 알림	도로관리심의회 의결서

또한 종점부 변전소 인출구간은 당초 9회선 수용시 터널 구조물이 불가피한 조건이었으나 관련 운영본부 전력공급부와 배전회선수 조정(배전 9회선 → 3회선) 협의를 통해 송·배전 분리 개착관로 시공으로 변경하여 작업장 점용면적 축소 등으로 교통통제에 따른 민원발생 예방과 동시에 건설공기 단축과 투자비를 절감하는데 크게 기여하였다.

[그림 4] 종점부 변경도면 및 관련문서

익명화	익명화
당초(터널)	변경(관로)
익명화	익명화
배전참여 검토 요청	배전참여 검토결과 회신

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.